生物基礎　演習大問

# 第6単元　自律神経と内分泌

第 4 版　難易度：やや難

## 問　題

**注意事項**

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第 1 問（問 1〜6）の 1 題で，配点は 18 点である。解く時間の目安は 10 分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

**第 1 問**　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

**A**　ホルモンの分泌量は，からだの状態に応じて調節されている。視床下部と，その下にある脳下垂体(a)は，ほかの内分泌腺からのホルモンの分泌を調節する中心としてはたらいている。例えば，脳下垂体前葉から分泌される甲状腺刺激ホルモンは甲状腺にはたらき，甲状腺からのチロキシンの分泌を促進する。

ある哺乳類（動物 N）を用いて，次の処理 1〜5 を行い，2 週間後に血液中のチロキシンと甲状腺刺激ホルモンの濃度を測定した（表 1）。濃度は，処理 1 の値を 100 とした相対値で示してある。

処理 1　何もしない。

処理 2　甲状腺を除去する。

処理 3　毎日チロキシンを注射する。

処理 4　脳下垂体を除去する。

処理 5　甲状腺を除去し，処理 1 と同じ濃度になる量のチロキシンを毎日注射する。

表 1　処理後の血液中のホルモンの濃度（相対値）

| 処理 | チロキシン | 甲状腺刺激ホルモン |
|---|---|---|
| 処理 1 | 100 | 100 |
| 処理 2 | 5 | 400 |
| 処理 3 | 300 | 10 |
| 処理 4 | 20 | 5 |
| 処理 5 | 100 | 100 |

**問 1**　下線部 (a) に関連して，視床下部と脳下垂体について述べた記述として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。**1**

① 成長ホルモンは，脳下垂体後葉から分泌される。

② 脳下垂体前葉からのホルモンの分泌は，自律神経によって直接調節される。

③ 脳下垂体後葉から分泌されるバソプレシンは，視床下部の神経分泌細胞でつくられる。

④ 視床下部は大脳の一部であり，自律神経の中枢ではない。

**問 2**　表 1 の処理 2・3・5 の結果から考えられる，血液中のチロキシンの濃度と甲状腺刺激ホルモンの分泌との関係として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。**2**

① 血液中のチロキシンの濃度が高くなると，甲状腺刺激ホルモンの分泌が促進される。

② 血液中のチロキシンの濃度が高くなると，甲状腺刺激ホルモンの分泌が抑制される。

③ 甲状腺刺激ホルモンは甲状腺から分泌されるので，甲状腺を除去すると分泌が増える。

④ 甲状腺刺激ホルモンの分泌は，血液中のチロキシンの濃度の影響を受けない。

**問 3** 表 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **3**

**a** 甲状腺を除去すると，甲状腺刺激ホルモンの濃度は処理 1 の 4 倍になった。

**b** チロキシンを毎日注射すると，甲状腺刺激ホルモンの濃度は処理 1 より低くなった。

**c** 脳下垂体を除去しても，チロキシンの濃度は処理 1 の半分以上に保たれた。

| | a | b | c | | a | b | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 正 | 正 | 正 | ⑤ | 誤 | 正 | 正 |
| ② | 正 | 正 | 誤 | ⑥ | 誤 | 正 | 誤 |
| ③ | 正 | 誤 | 正 | ⑦ | 誤 | 誤 | 正 |
| ④ | 正 | 誤 | 誤 | ⑧ | 誤 | 誤 | 誤 |

**B**　チロキシンは，からだの多くの細胞にはたらいて，代謝を促進する。表 2 は，表 1 と同じ処理を行った動物 N について，安静時の酸素消費量を測定した結果である。酸素消費量は，処理 1 の値を 100 とした相対値で示してある。また，チロキシンの分泌と同じように，副腎皮質からのあるホルモンの分泌も視床下部と脳下垂体による調節(b) を受けている。

表 2　処理後の安静時の酸素消費量（相対値）

| 処理 | 処理 1 | 処理 2 | 処理 3 | 処理 4 | 処理 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酸素消費量 | 100 | 60 | 150 | 70 | 100 |

**問 4** 甲状腺の一部の細胞が，甲状腺刺激ホルモンのはたらきがなくても多量のチロキシンを分泌し続けるようになった動物 N がいたとする。この動物の血液中の甲状腺刺激ホルモンとチロキシンの濃度は，処理 1 と比べてどうなると考えられるか。組合せとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **4**

| | 甲状腺刺激ホルモン | チロキシン | | 甲状腺刺激ホルモン | チロキシン |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 高い | 高い | ③ | 低い | 高い |
| ② | 高い | 低い | ④ | 低い | 低い |

**問 5** 表 1・表 2 から，チロキシンのはたらきについて考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **5**

① チロキシンの濃度が高いほど，安静時の酸素消費量は少なくなる。

② 安静時の酸素消費量は，甲状腺刺激ホルモンの濃度が高いほど多くなる。

③ チロキシンは，すい臓のランゲルハンス島にはたらいてインスリンの分泌を促進し，酸素消費量を増やす。

④ チロキシンの濃度が処理 1 と同じであれば，甲状腺がなくても安静時の酸素消費量は処理 1 と同じになる。

**問 6** 下線部 (b) に関連して，副腎皮質からのホルモンの分泌が視床下部と脳下垂体によって調節されるしくみについて述べた次の文章中の［ア］・［イ］に入る語の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑥のうちから一つ選べ。［6］

［ア］から分泌される副腎皮質刺激ホルモンは，副腎皮質からの［イ］の分泌を促進する。［イ］は，タンパク質からグルコースをつくるはたらきを促進して，血糖濃度を上げる。

| | ア | イ |
|---|---|---|
| ① | 脳下垂体後葉 | アドレナリン |
| ② | 脳下垂体後葉 | 鉱質コルチコイド |
| ③ | 脳下垂体後葉 | 糖質コルチコイド |
| ④ | 脳下垂体前葉 | アドレナリン |
| ⑤ | 脳下垂体前葉 | 鉱質コルチコイド |
| ⑥ | 脳下垂体前葉 | 糖質コルチコイド |